Guía de Practica

Curso : Algoritmos y Estructuras de Datos

I.OBJETIVOS

- ✓ El alumno analiza cada una de las etapas en el desarrollo de un algoritmo.
- ✓ Desarrollo de algoritmos repetitivos

II.EJERCICIOS

Ejercicios Propuestos

1. Desarrollar un programa que permita realizar ordenamiento **ascendente**
2. Desarrollar un programa que permita realizar ordenamiento **descendente**
3. Implementar un programa que pida ingresar n notas a un arreglo, luego el programa debe mostrar ordenado los datos. El programa debe realizarse con GUI que contienen dos botones uno para mostrar el arreglo **ascendente** y otro para **descendente**
4. Implementar un programa que pida ingresar n número a un arreglo luego:
    a. Mostrar los datos del arreglo
    b. Ordenar
    c. Mostrar datos ordenados
    d. Sumar el primer dato del arreglo y el último dato de arreglo.

Resolución:

1.-
```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void burbuja1(int[] a) {
        boolean huboIntercambio;
        int n = a.length;
        do {
            huboIntercambio = false;
            for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
                if (a[i] > a[i + 1]) {
                    int tmp = a[i];
                    a[i] = a[i + 1];
                    a[i + 1] = tmp;
                    huboIntercambio = true;
                }
            }
            n--;
        } while (huboIntercambio);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese cantidad de números: ");
        int n = teclado.nextInt();
        int[] arr = new int[n];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
            arr[i] = teclado.nextInt();
        }

        burbuja1(arr);

        System.out.println("\nOrden ASCENDENTE (burbuja1):");
        for (int x : arr) System.out.print(x + " ");
    }
}
```

```
C:\Users\M&M\.jdks\openjdk-24.0.1\bin\ja
Ingrese cantidad de números: 6
Número 1: 2
Número 2: 43
Número 3: 6
Número 4: 1
Número 5: 34
Número 6: 21

Orden ASCENDENTE (burbuja1):
1 2 6 21 34 43
Process finished with exit code 0
```

2.-

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void burbuja2(int[] a) {
        boolean huboIntercambio;
        int n = a.length;
        do {
            huboIntercambio = false;
            for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
                if (a[i] < a[i + 1]) {
                    int tmp = a[i];
                    a[i] = a[i + 1];
                    a[i + 1] = tmp;
                    huboIntercambio = true;
                }
            }
            n--;
        } while (huboIntercambio);
    }
```

```
  public static void main(String[] args) {
    Scanner teclado = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Ingrese cantidad de números: ");
    int n = teclado.nextInt();
    int[] arr = new int[n];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
      arr[i] = teclado.nextInt();
    }

    burbuja2(arr);

    System.out.println("\nOrden DESCENDENTE (burbuja2):");
    for (int x : arr) System.out.print(x + " ");
  }
}
```

```
Ingrese cantidad de números: 7
Número 1: 34
Número 2: 23
Número 3: 54
Número 4: 1
Número 5: 12
Número 6: 76
Número 7: 61

Orden DESCENDENTE (burbuja2):
76 61 54 34 23 12 1
Process finished with exit code 0
```